МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Системное программное обеспечение»

Практическая работа № 4

Студенты группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич*
.
_____
(подпись)

Старший
преподаватель *Воронцов Юрий Алексеевич*
_____
(подпись)

Отчет представлен 7 апреля 2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ

Задание №1: Создать 1 дополнительную виртуальную машину под управлением ОС Ubuntu

Создал 1 дополнительную ВМ с именем пользователя user

Задание №2: Настроить возможность удаленного подключения по SSH к созданным машинам при помощи SSH ключа

Для начала узнаем ip адрес нашей дополнительной ВМ с помощью команды ip a.

```
user@user-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:c4:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86302sec preferred_lft 86302sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:d484:ac91:6582:169e/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86305sec preferred_lft 14305sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:b4cc:884c:c472:edb/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86305sec preferred_lft 14305sec
    inet6 fe80::b7b3:71aa:ed5d:f67c/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:5a:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.79/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
       valid_lft 86304sec preferred_lft 86304sec
    inet6 2a00:1370:8188:3f00:6902:88fe:9c72:e74e/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 505sec preferred_lft 505sec
    inet6 2a00:1370:8188:3f00:a00:27ff:fe5c:5ac4/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 505sec preferred_lft 505sec
    inet6 fdb6:6f00:c7f0:1:7324:cc19:4c1f:bedb/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 505sec preferred_lft 505sec
    inet6 fdb6:6f00:c7f0:1:a00:27ff:fe5c:5ac4/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 505sec preferred_lft 505sec
```

Рисунок 1 — Определение ip

Сгенерируем ключ доступа на управляющей машине

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/andrew-dyakov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/andrew-dyakov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/andrew-dyakov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:kqARVhq8KvZw6r/DNzzIxog2zw+H6JL1HHa0TF39IpU andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBc
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
| .+..      . .   |
| ..+      . E    |
|  o..  . . . .   |
|  .o .o.. . . .  |
| ..  +o.S  . .   |
|ooo.+ +.         |
|++X*o+           |
|==.O==           |
|+o===.o          |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 2 — Генерация ключа доступа

Скопируем публичный ключ на управляемую ВМ

```
ndrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~$ ssh-copy-id user@192.168.1.79
he authenticity of host '192.168.1.79 (192.168.1.79)' can't be established.
D25519 key fingerprint is SHA256:sVacQ0HEV8vAsGaCQp4IrY2Itns6IM/4QgNusUDCUEI.
his key is not known by any other names.
re you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now i
ser@192.168.1.79's password:

umber of key(s) added: 1

ow try logging into the machine, with:   "ssh 'user@192.168.1.79'"
nd check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Рисунок 3 — Копирование публичного ключа

Попробуем подключиться на управляемую ВМ

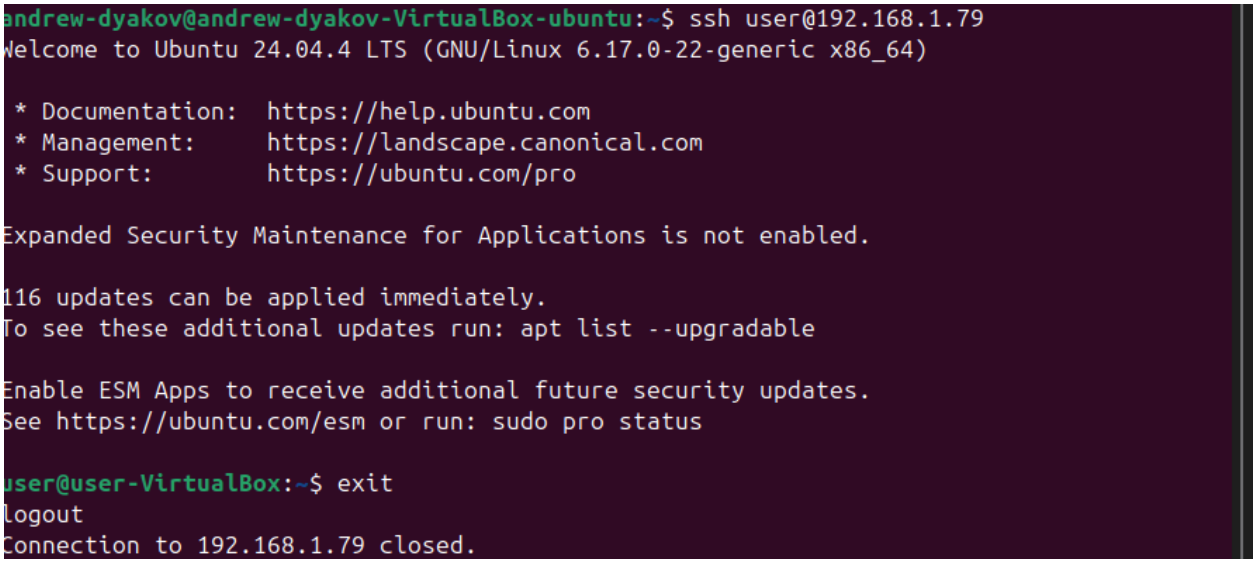


Рисунок 4 — Тест подключения на управляемую ВМ

Задание №3: Установите Ansible на управляющую машину любым из предложенных способов

Устанавливаем Ansible на управляющую машину

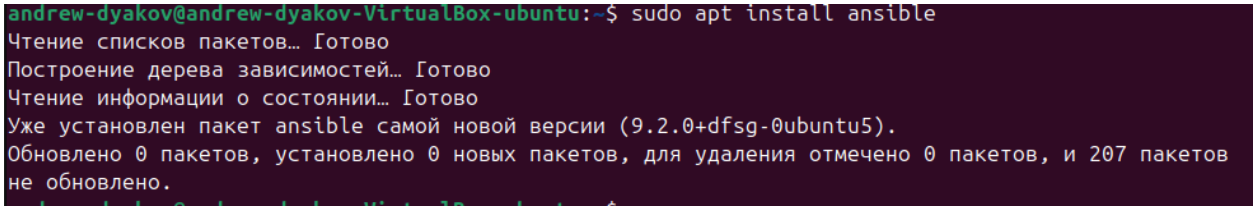


Рисунок 5 — Установка Ansible

Задание №4: Напишите свой playbook по установке wget

Создание структуры каталогов и инвентарного файла hosts

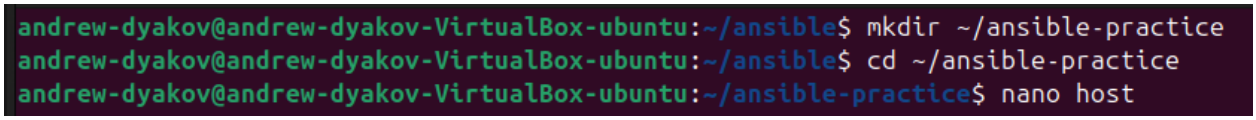


Рисунок 6 — Создание структуры

Код файла hosts

```
[webservers]
server1 ansible_host=192.168.1.79

[webservers:vars]
ansible_ssh_user=user
```

Рисунок 7 — Код файла hosts

Создание playbook install_wget.yml

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano install_wget.yml
```

Рисунок 8 — Создание install_wget.yml

Пропишем содержимое файла install_wget.yml

```
GNU nano 7.2                                    install_wge
---
- name: Install wget package
  hosts: webservers
  become: yes
  tasks:
    - name: Install wget
      apt:
        name: wget
        state: present
        update_cache: yes
```

Рисунок 9 — Содержимое файла install_wget.yml

Запустим playbook

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ ansible-playbook -i hosts insta
ll_wget.yml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Install wget package] ****************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************
ok: [server1]

TASK [Install wget] ************************************************************************
ok: [server1]

PLAY RECAP *********************************************************************************
server1                    : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescu
ed=0    ignored=0
```

Рисунок 10 — Запуск playbook

Задание №5: Написать роль для запуска сервера nginx, провести тестовый запуск playbook'а, в случае успешного прохождения теста, применить playbook к серверам

Генерация структуры роли и файлов настройки роли

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ ansible-galaxy init nginx
- Role nginx was created successfully
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx/vars/main.yml
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx/tasks/main.yml
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx/handlers/main.yml
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx/templates/nginx.conf
.j2
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx/templates/nginx.conf
.j2
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx/templates/hello.html
.j2
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx/files/index.html
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx_site.yml
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ nano nginx_site.yml
```

Рисунок 11 — Генерация структуры роли и файлов настройки роли

Содержимое файлов настройки роли

Переменные роли

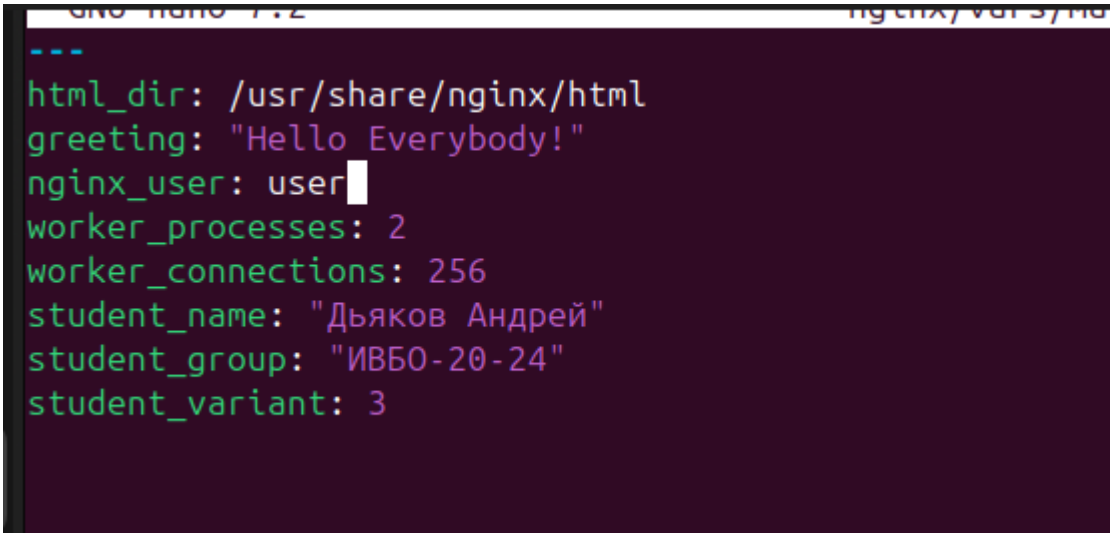


Рисунок 12 — Содержимое файла переменных

Задачи

```yaml
---
- name: Install Nginx
  apt:
    name: nginx
    state: present
    update_cache: yes
  when: ansible_os_family == "Debian"
  notify:
    - start nginx

- name: Delete default HTML files
  shell: /bin/rm -rf {{ html_dir }}/*.html

- name: Configure nginx from template
  template:
    src: nginx.conf.j2
    dest: /etc/nginx/nginx.conf
    mode: '0644'
  notify: reload nginx

- name: Copy static index.html
  copy:
    src: index.html
    dest: "{{ html_dir }}/index.html"
    mode: '0644'
  notify: reload nginx

- name: Generate dynamic hello.html from template
  template:
    src: hello.html.j2
    dest: "{{ html_dir }}/hello.html"
    owner: root
    group: sudo
    mode: '0644'
  notify: reload nginx
```

Рисунок 13 — Содержимое файла задач

Обработчики

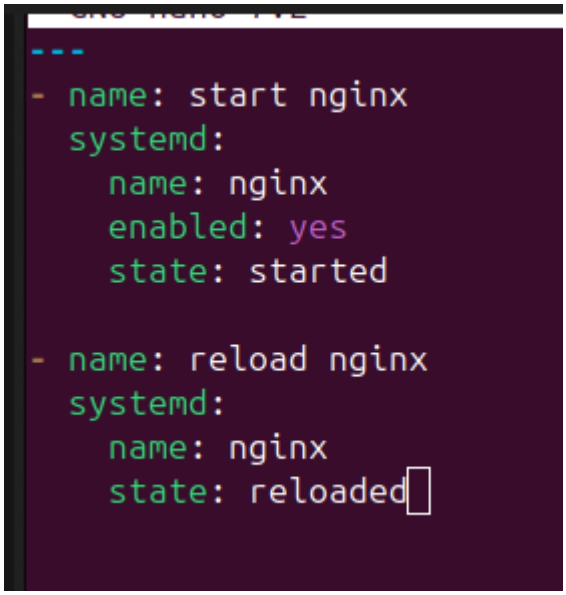


Рисунок 14 — Содержимое файла обработчиков

Шаблоны

```
user {{ nginx_user }};
worker_processes {{ worker_processes }};
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
    worker_connections {{ worker_connections }};
}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    keepalive_timeout 60;
    gzip on;

    server {
        listen 80;
        server_name _;
        access_log off;
        location / {
            root {{ html_dir }};
            try_files $uri $uri/ $uri.html /index.html;
        }
    }
}
```

Рисунок 15 — Содержимое файла шаблонов

Задание №6: Добавить переменную, содержащую ФИО, номер группы и номер варианта. Вывести значение переменной в шаблонный файл hello.html.j2.

Динамическая страница

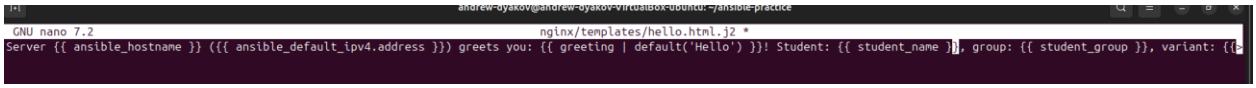


Рисунок 16 — Содержимое файла для динамической страницы, которая будет выводить переменные

Статическая страница

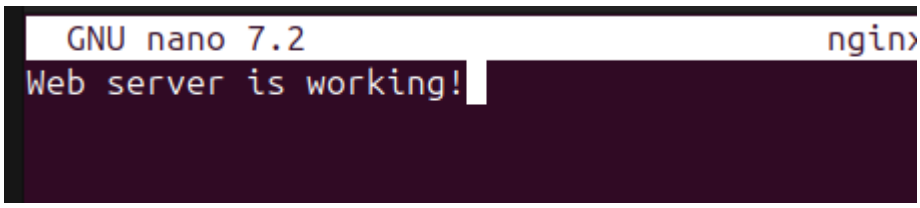


Рисунок 17 — Содержимое файла статической страницы

Создадим плейбук использующий роль

```
---
- name: Deploy Nginx with role
  hosts: webservers
  become: yes
  roles:
    - nginx
```

Рисунок 18 — Добавление пользователя

Выше мы уже создали все переменные и их вывод. Протестируем чтобы все работало. Сначала посмотрим что Ansible хочет сделать сделает

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ ansible-playbook -i hosts nginx
_site.yml --ask-become-pass --check
BECOME password:

PLAY [Deploy Nginx with role] ***************************************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************
ok: [server1]

TASK [nginx : Install Nginx] ****************************************************************
ok: [server1]

TASK [nginx : Delete default HTML files] ****************************************************
skipping: [server1]

TASK [nginx : Configure nginx from template] ************************************************
changed: [server1]

TASK [nginx : Copy static index.html] *******************************************************
changed: [server1]

TASK [nginx : Generate dynamic hello.html from template] ************************************
changed: [server1]

RUNNING HANDLER [nginx : reload nginx] ******************************************************
changed: [server1]

PLAY RECAP **********************************************************************************
server1                    : ok=6    changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescu
ed=0    ignored=0
```

Рисунок 19 — Проверка действий Ansible

После этого запускаем наш плейбук с применением изменений

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ ansible-playbook -i hosts nginx
_site.yml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Deploy Nginx with role] ***************************************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************
ok: [server1]

TASK [nginx : Install Nginx] ****************************************************************
ok: [server1]

TASK [nginx : Delete default HTML files] ****************************************************
changed: [server1]

TASK [nginx : Configure nginx from template] ************************************************
changed: [server1]

TASK [nginx : Copy static index.html] *******************************************************
changed: [server1]

TASK [nginx : Generate dynamic hello.html from template] ************************************
changed: [server1]

RUNNING HANDLER [nginx : reload nginx] ******************************************************
changed: [server1]

PLAY RECAP **********************************************************************************
server1                    : ok=7    changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescu
ed=0    ignored=0
```

Рисунок 20 — Запуск плейбука

Подключимся к нашей управляемой ВМ и протестируем работу Nginx

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox-ubuntu:~/ansible-practice$ ssh user@192.168.1.79
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-22-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

92 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Tue May  5 18:41:56 2026 from 192.168.1.67
user@user-VirtualBox:~$ curl -L http://192.168.1.79
Web server is working!
user@user-VirtualBox:~$ curl -L http://192.168.1.79/hello
"Server user-VirtualBox (10.0.2.15) greets you: Hello Everybody!! Student: Дьяков Андрей, group:
ИВБО-20-24, variant: 3"
user@user-VirtualBox:~$
```

Рисунок 21 — Тест Nginx